식품장부

게시판의 식품 정보를 검수 가능한 장부로

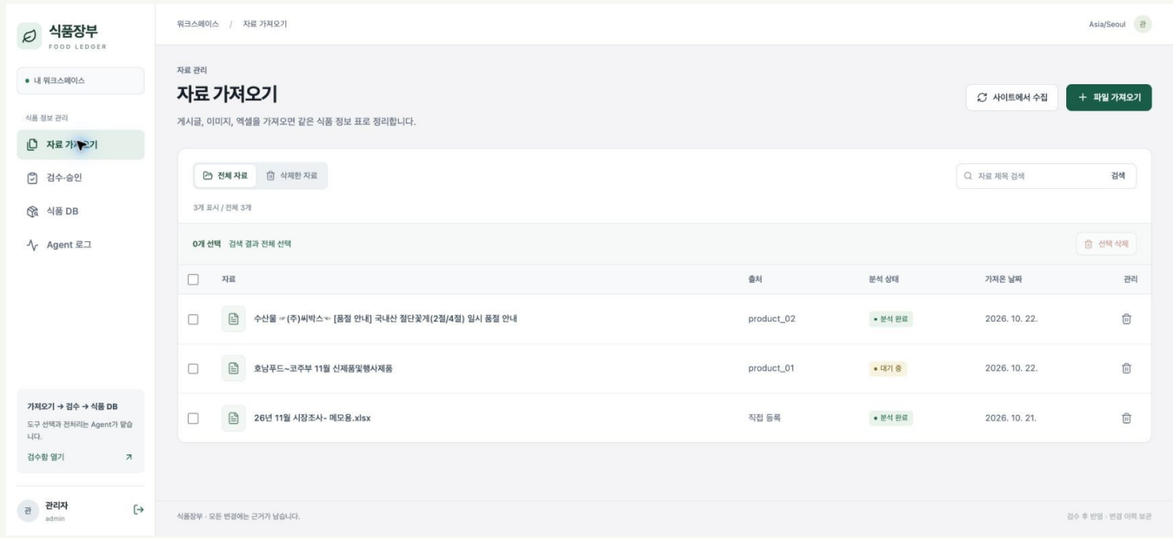
자료별 처리 도구를 선택하는 Agent와
원문 근거를 보존하는 검수·승인 시스템

김재현(Finn) / 2026. 10. 22.

주제 선정 배경과 해결할 업무

업체마다 다른 표와 공지

엑셀·이미지·본문에 흩어진 단가
공급 일시중단·종료와 대체품 공지
변경 사유와 원문을 다시 찾아야 하는 업무



주요 Task

수집·변경 감지, 자료별 도구 선택
표준 DTO 추출, 사용자 검수·승인
식품 DB 갱신과 이력·근거 조회

Agent와 사용자 승인을 중심으로 한 구조

Vue CMS
자료 등록·검토·조회

FastAPI
인증·권한·작업 등록

영속 큐 / worker
장시간 작업과 웹 요청 분리

LangGraph / Agent
자료 관찰과 도구 선택

선택한 도구	처리 방식
normalize_table	원본 표 등록 + 결정적 DTO 매핑
extract_text	텍스트를 LLM으로 구조화
extract_image_regions	OCR 좌표로 상품 영역 판단 후 추출
request_review	불확실한 원문을 검수 대상으로 보존

공통 FoodRecord DTO

식품명·업체·규격·맛·가격·알레르기
확인되지 않은 값은 null
셀·본문·이미지 위치를 근거로 연결

사람의 승인 후 DB 반영

PostgreSQL + JSONB / 버전·감사 이력

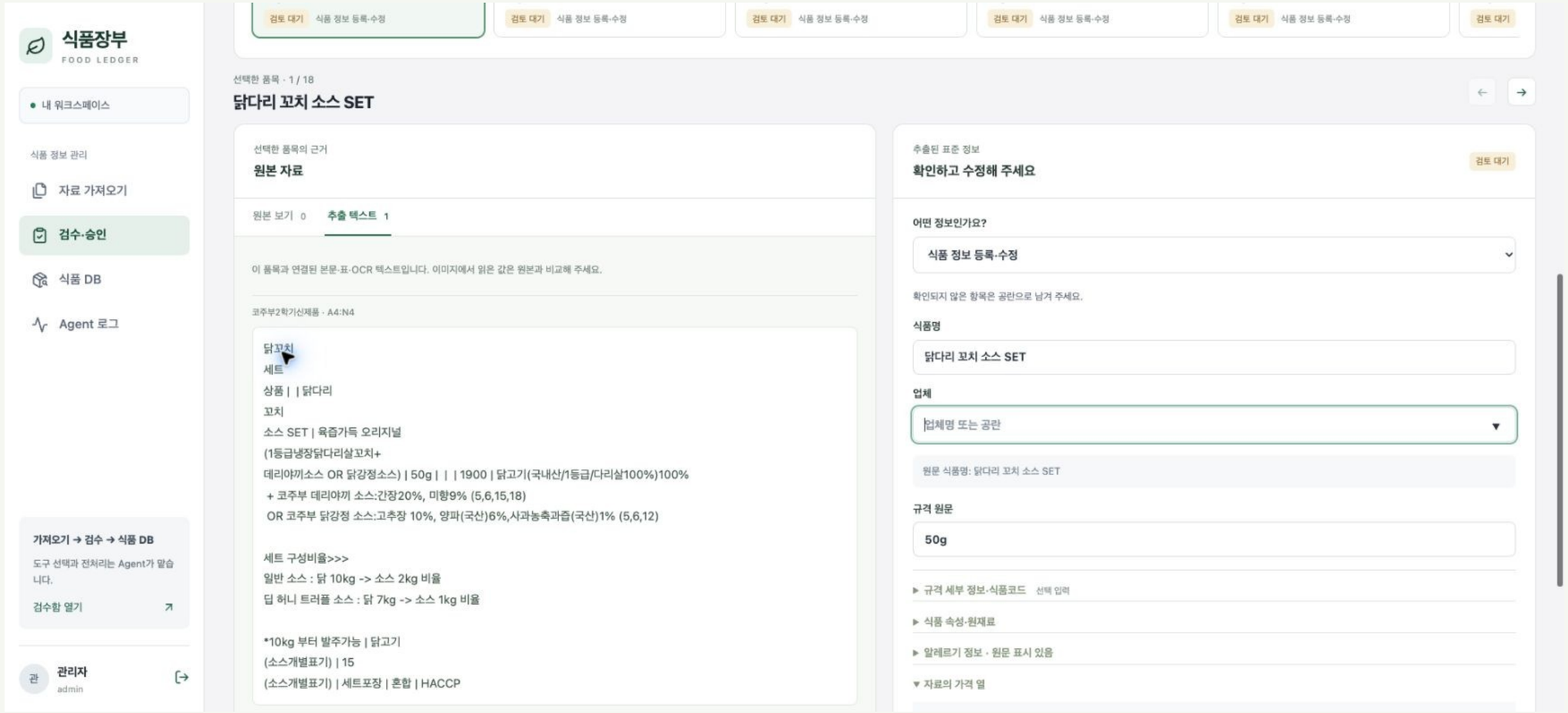
실제 적용 기술과 구현 범위

기술	실제 역할	선택 이유
LangGraph + Ollama	도구 선택·추출·checkpoint	단계별 상태와 실행 근거 관리
MCP / FastMCP	조회 Tool·근거 Resource·Prompt	외부 모델 접점의 권한 제한
도메인 모듈화 + 경량 DI	8개 도메인·Context/콜백 전달	변경 범위 축소·테스트 대역 교체
비동기 처리 + 자원 한도	영속 큐·async HTTP·OCR 재사용	웹 응답과 메모리 사용 관리
단위·통합 테스트 / CI	Backend 142·Frontend 14 통과	승인·권한·충돌·근거 보존 검증

현재 미적용 Multi-Agent / 벡터 RAG / LangSmith

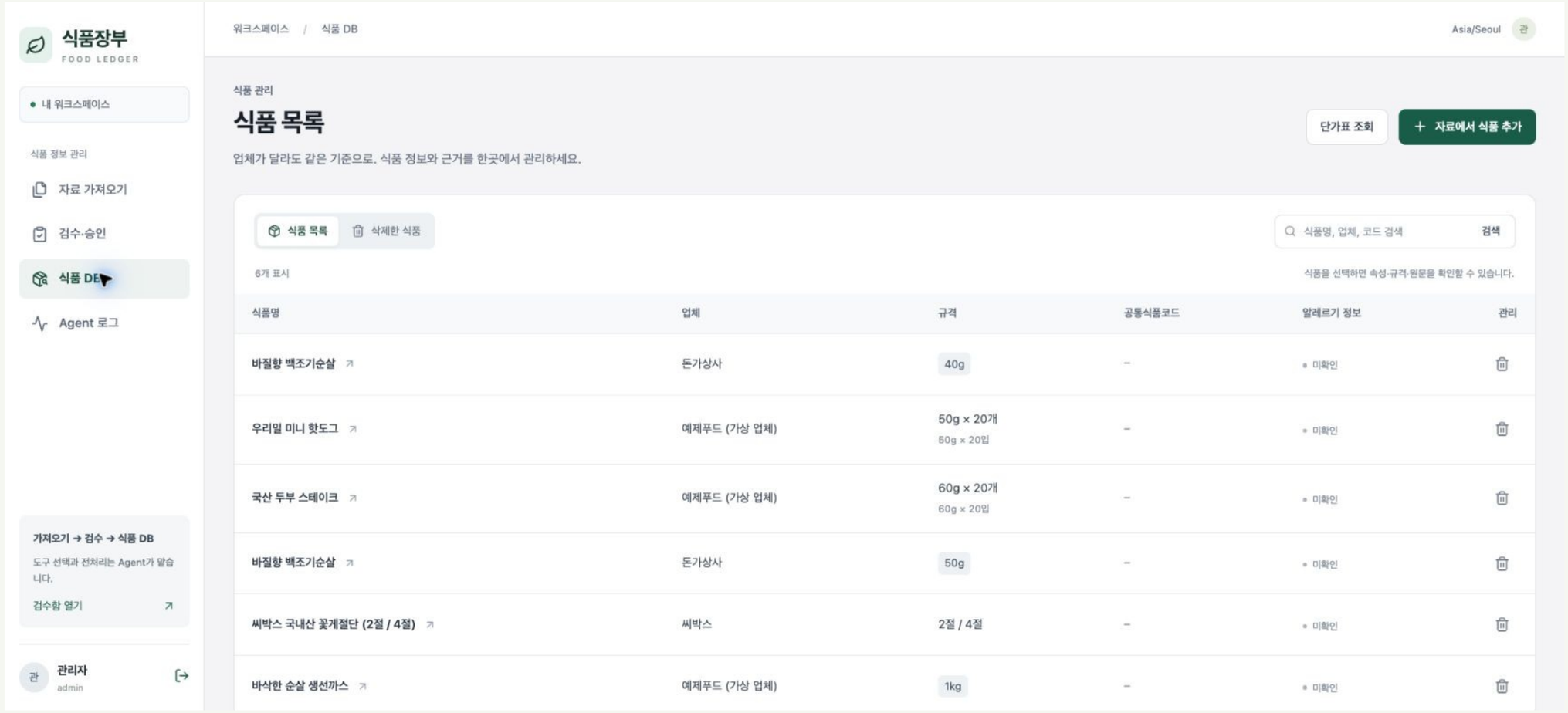
기본 worker는 MCP 서버를 경유하지 않고 도메인 서비스를 직접 호출합니다

시연 01 원문과 표준 정보를 대조하는 검수



원문 셀 근거 대조 / 값 수정·확인·제외 / 최종 승인 후 반영

시연 02 식품 DB와 변경 근거 조회



식품 수정·사유 기록 / 공급 상태·단가 이력 / 원문 근거 다시 보기

동일 단가표의 데이터 보존 개선

같은 XLSX 입력 18행	Before	After
통합 후 검토 행	8	18
맛·종류 구분 행	0	18
보존한 숫자 가격 값	9	19
행 추출 LLM 호출	0	0

실제 Agent 시연 6.03초 / 도구 선택 모델 1회

기수집 엑셀 재등록 후 작업 시작~완료의 단일 측정

표 보존 검증입니다. 전체 정확도·속도 개선율은 아직 측정하지 않았습니다.

수행 경험과 향후 개선

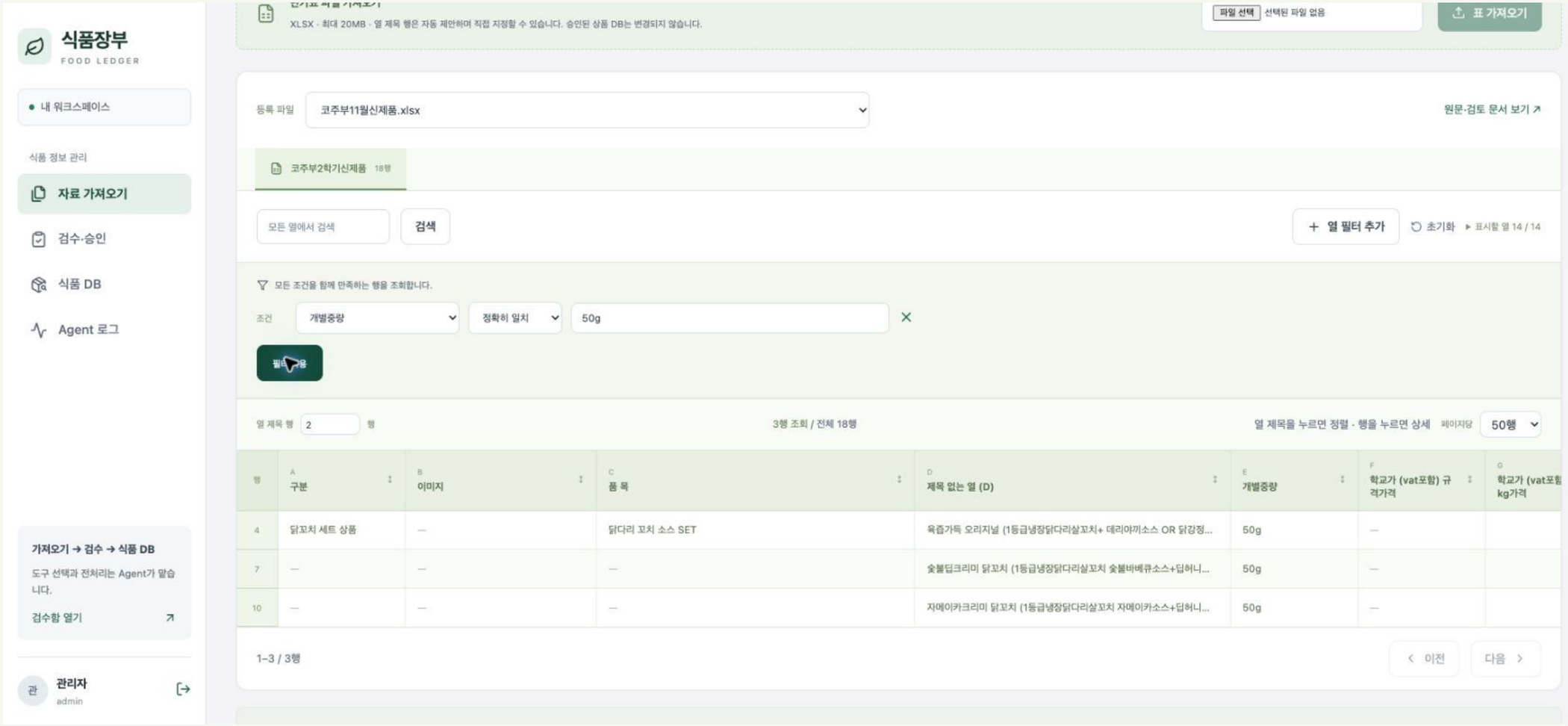
느낀 점

읽은 데이터를 끝까지 보존하는 설계가 우선
표에는 결정적 변환, 비정형 자료에는 LLM
검수와 근거 추적도 서비스의 핵심 기능

남은 어려움과 다음 단계

이미지의 상품 영역·누락 검증과 업체별 정답 데이터 구축
필드 정확도·검토 소요시간의 반복 측정
대규모 DB 조회와 수집·모델 운영 모니터링

보충 01 원본 단가표의 열 필터



실제 원본 표 18행에서 개별중량 50g 조건으로 3행을 조회했습니다.

보충 02 Agent 도구 선택과 모델 호출

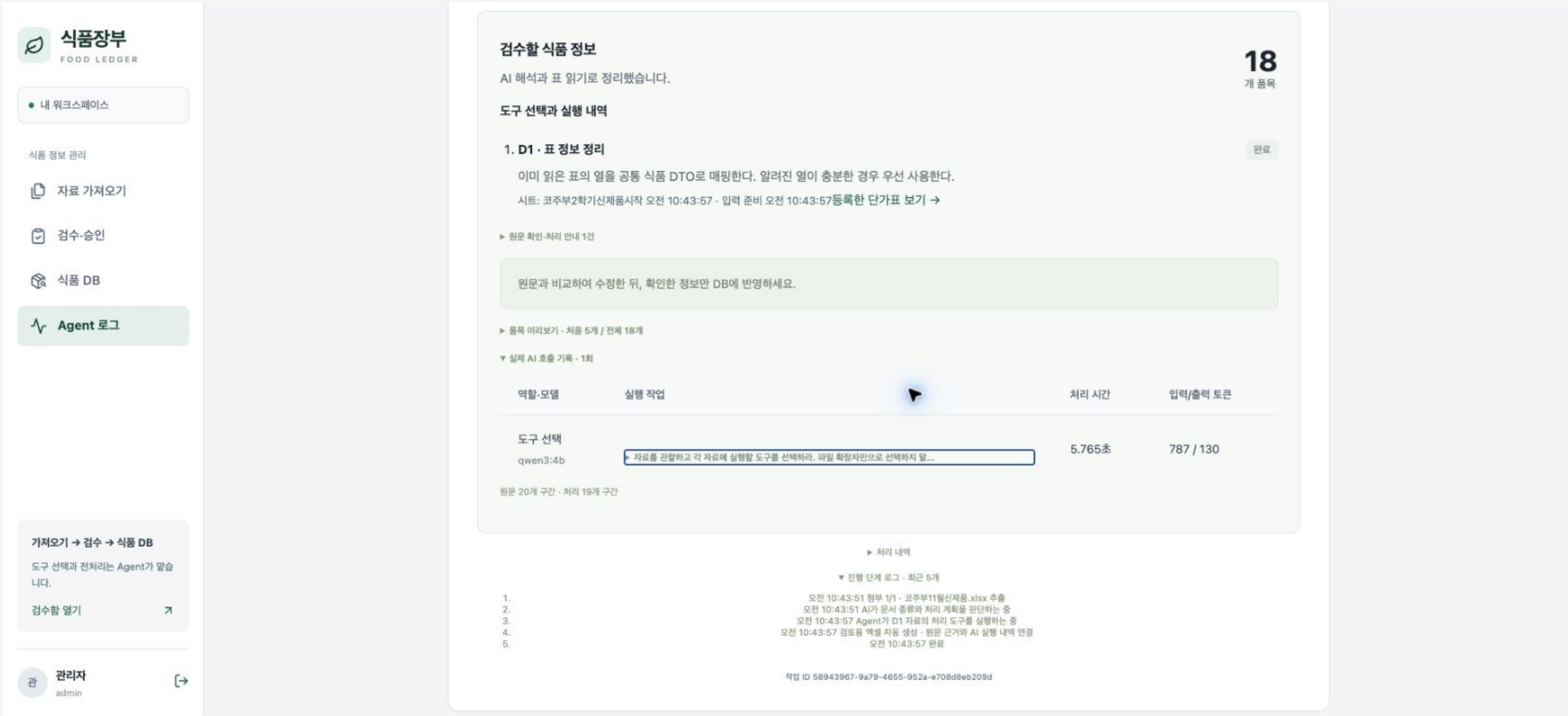
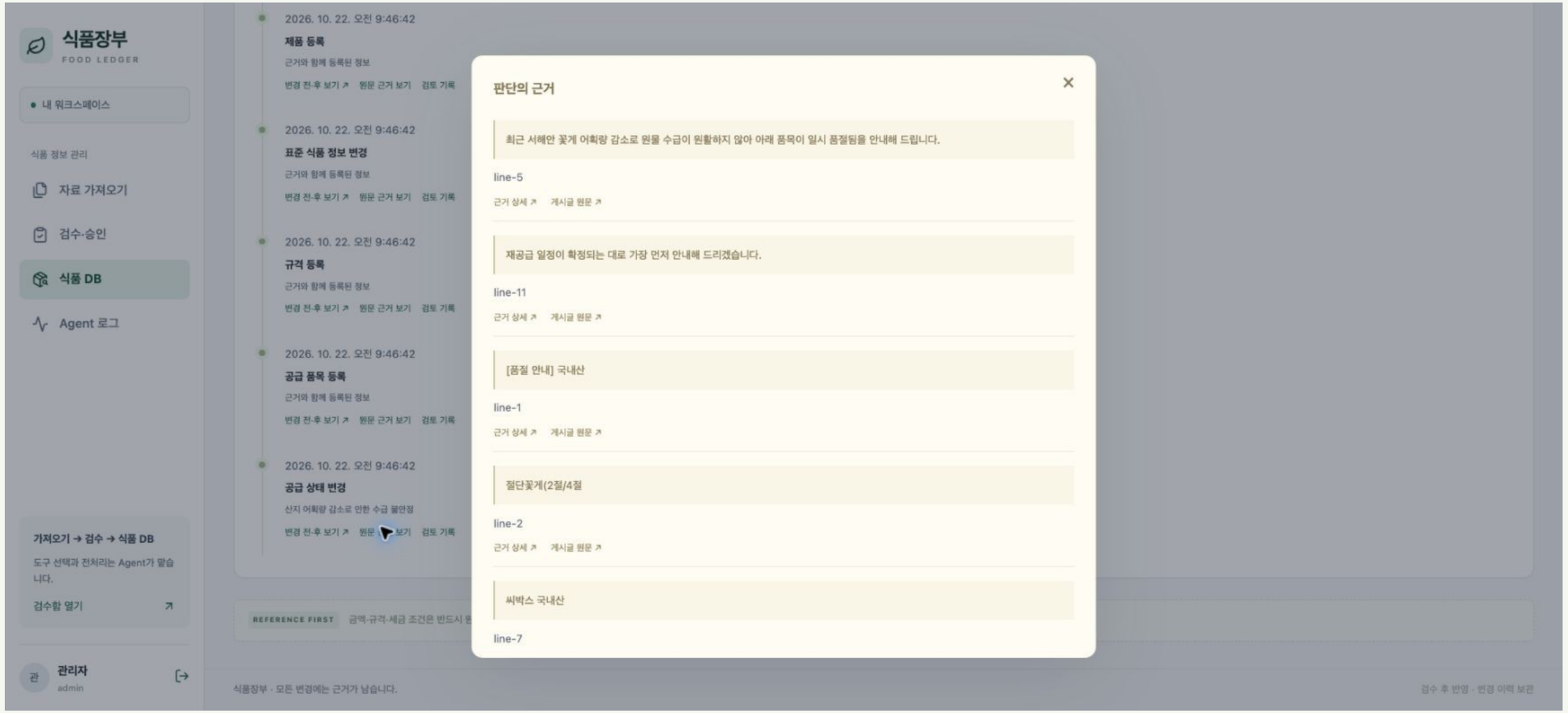


표 시연은 normalize_table 선택, 실제 모델 1회 호출입니다. 상세 로그는 별도 캡처와 JSON에 보관했습니다.

보충 03 식품 변경 이력과 원문



기존 승인 이력의 공급 일시중단 사유와 원문 근거를 조회했습니다. 촬영으로 DB를 변경하지 않았습니다.

보충 04 Before / After 실행 결과 캡처

동일 단가표 Before / After

코주부2학기신제품 18행을 이전·현재 파서와 통합 코드로 재실행했습니다.

비교 항목	Before	After
입력에서 읽은 상품 행	18	18
통합 후 남은 검토 행	8	18
맛·종류를 구분한 행	0	18
검토본에 남은 숫자 가격 값	9	19
행 추출 LLM 호출	0	0

동일 크기의 서로 다른 맛과 가격을 한 상품으로 합치던 문제를 수정했습니다.

재실행 결과 보고서 · 2026-10-22 · 입력 SHA-256 2eb96a3f807393edf17835e28212c6ca30df5a571d69f47ad0f3f5c5d95b5679
Before 13e4847 / After 5a8ff51 · DTO helper는 현재 코드 공유 · DB·모델 실행 제외
단일 파일의 행·가격 보존 검증입니다. 전체 추출 정확도·전체 Agent 속도 개선율을 뜻하지 않습니다.

동일 파일의 이전·현재 파서와 통합 코드 재실행 결과 보고서입니다. 원본 서비스의 과거 UI 캡처가 아닙니다.